

■ 結論

リリーフ圧力設定値 **27.5 +/- 0.3 MPa** 両機種共通設定として維持

BSC32（3.2t機）・BSC35（3.5t機）のいずれにおいても、実機評価上、問題なく成立していることを確認。

1 実機評価結果と設定の根拠

① BSC32（3.2t機）開発時の実績

試験条件（最大積載相当） 約 3,280 kg
実測最大油圧 約 25.1 MPa
設定の考え方 実測値 25.1 MPa を起点に、油温・個体差・経年変化等のばらつき吸収および安全装置としての安定動作領域を確保するため、27.5 MPa を設定値として採用した。

② BSC35（3.5t機）追加時の確認結果

試験条件（最大荷重条件） 3,500 kg
実測最大油圧 約 26.3 MPa
評価結果 荷重増加に伴い実測最大油圧は 26.3 MPa に上昇したものの、現行リリーフ設定範囲内であり、実動作においてリリーフ作動には至らないことを確認した。

【実機評価結果まとめ】

機種	最大荷重条件	実測最大油圧	リリーフ設定値	実機評価結果
BSC32（3.2t機）	約 3,280 kg	約 25.1 MPa	27.5+/-0.3 MPa	問題なし（ベース機）
BSC35（3.5t機）	3,500 kg	約 26.3 MPa	27.5+/-0.3 MPa	リリーフ作動なし・成立

2 共通設定とした理由

- 保護機能のマージン確保 3.5t機においても保護機能として十分な余裕を確保できていることを確認済み。
- 実機実績 双方の定格最大荷重時において、不必要なリリーフ作動が発生していない。
- 管理・サービス性の向上 設定値を共通化することで、製造時の品質管理性および市場でのサービス性を向上。

3 油圧設計におけるリリーフ圧力の位置づけ

本システムにおけるリリーフ圧力は、以下の目的のために設定している安全弁（保護機能）である。

- ▶ 油圧回路の過負荷保護
- ▶ 異常条件時の安全確保
- ▶ システムばらつき（環境変化・経年劣化）の吸収

[注記] 機械としての「定格能力」そのものは、このリリーフ圧力に依存させるのではなく、実荷重試験を含む総合評価によって別途成立性を確認・担保している。

4 追加検討（下方見直し案についての考察）

リリーフ圧力を実測値に近い位置まで引き下げる案（例：25.5 MPa 付近への下方見直し）についても検討を行った。しかし、以下のリスクを考慮し、現時点では見直しを行わず、現行設定（27.5 MPa）を維持する判断とした。

リスク項目	内容
-------	----

既存実績の優先	現行設定において、すでに実機での確実な成立性が確認されているため。
追加検証の限定性	油温変化や個体差等の影響に対する詳細な追加検証データが、現時点では限定的であるため。
マージンの縮小	設定圧力を引き下げた場合、安全側のマージンが縮小し、実使用環境のばらつきによって意図しないリリーフ作動を誘発する可能性があるため。

5

総 括

- ☒ 本リリーフ圧力は、3.2t機の実測値（25.1 MPa）を起点に十分な余裕を持って設計されたものである。
- ☒ 3.5t機への展開においても、実機評価により作動上の問題がないことを確認している。
- ☒ リリーフ圧力は「回路保護・安全確保」を最優先目的として設定されており、定格能力は実荷重試験ベースで別途成立性を確認・担保している。
- ☒ 以上より、実績のある共通設定（27.5 +/- 0.3 MPa）を維持することが妥当と判断する。